

CDC HẢI PHÒNG

Hướng dẫn mở máy chủ chính ra Internet

Domain: cdc-hp.io.vn — dùng cho GAS chuyển tiếp trực tiếp và máy trạm quản trị ở xa

Tài liệu 5/5 — Ứng dụng Giám sát dịch bệnh

1. Vì sao cần làm việc này

Mặc định, máy chủ chính chỉ nghe trong mạng LAN của CDC — máy trạm quản trị ở ngoài văn phòng và Google Apps Script không vào thẳng được, phải đi vòng qua đệm Sheet/Drive rồi đồng bộ bù. Mở ra Internet qua domain **cdc-hp.io.vn** giúp:

- Google Apps Script **chuyển tiếp trực tiếp** mỗi lần xả nộ báo cáo — vào thẳng hàng đợi máy chủ chính, không cần chờ đồng bộ bù.
- Máy trạm quản trị dùng được **ở bất cứ đâu có Internet**, không chỉ trong LAN của CDC.

Đây là thay đổi có rủi ro bảo mật thật sự (máy chủ nhận kết nối từ Internet công khai). Đọc kỹ Mục 5 (Bảo mật) trước khi làm.

2. Chuẩn bị

Việc	Ghi chú
Domain	cdc-hp.io.vn — đã đăng ký.
Máy chủ đang chạy chế độ Máy chủ	Bản cài <code>GiamSatDichBenh-Server-Setup-*.exe</code> (xem Tài liệu 2/5) — Caddy sẽ cài trên chính máy này .
Quyền quản trị router CDC	Để port-forward cổng 80 và 443.
IP công khai của mạng CDC	Cố định hoặc Dynamic DNS nếu IP hay đổi (hỏi nhà mạng nếu chưa rõ).

3. Trỏ domain về mạng CDC (DNS)

- Đăng nhập trang quản lý DNS của domain `cdc-hp.io.vn` (nơi đã đăng ký).
- Thêm bản ghi **A**: Host để trống hoặc `@`, trỏ tới **địa chỉ IP công khai** của mạng CDC.
- Nếu IP công khai hay đổi (không cố định), dùng dịch vụ Dynamic DNS (DDNS) của nhà cung cấp router hoặc dịch vụ ngoài, cập nhật bản ghi A tự động khi IP đổi.
- Chờ DNS lan truyền (thường vài phút tới vài giờ), kiểm tra bằng `ping cdc-hp.io.vn` hoặc trang `whatsmydns.net`.

4. Port forward trên router CDC

- Vào trang quản trị router (thường `192.168.1.1` hoặc `192.168.0.1`).
- Tìm mục **Port Forwarding / Virtual Server / NAT**.
- Thêm 2 quy tắc, cùng trỏ về **IP LAN của máy chủ** (vd `192.168.1.10`):

Cổng ngoài (Internet)	Cổng trong (máy chủ)	Giao thức
-----------------------	----------------------	-----------

80	80	TCP
443	443	TCP

Không cần forward cổng 8765 ra Internet — Caddy (cổng 80/443) là cửa duy nhất tiếp xúc Internet, tự chuyển tiếp nội bộ vào 8765 trên chính máy đó.

5. Bảo mật — bắt buộc làm trước khi bật

- 1 **Đặt mật khẩu máy chủ** (nếu chưa có): mở app trên máy chủ → tab **Server** → điền "Mật khẩu máy trạm" → Lưu cấu hình. Đây là lớp xác thực duy nhất cho request đến từ Internet.
- 2 Mở thêm cổng 80/443 trên Windows Firewall (chạy PowerShell với quyền Administrator, trên máy chủ):

```
netsh advfirewall firewall add rule name="CDC Caddy HTTP" dir=in action=allow protocol=TCP  
localport=80 profile=private  
netsh advfirewall firewall add rule name="CDC Caddy HTTPS" dir=in action=allow protocol=TCP  
localport=443 profile=private
```

Port-forward từ router vẫn đi vào đúng card mạng LAN của máy chủ nên Windows vẫn xếp mạng đó là "Private" — không cần mở thêm cho profile "Public".

6. Cài và chạy Caddy (reverse proxy HTTPS tự động)

Caddy tự xin và tự gia hạn chứng chỉ HTTPS (Let's Encrypt) cho `cdc-hp.io.vn` — không cần thao tác thủ công với chứng chỉ.

- 1 Tải Caddy cho Windows tại `caddyserver.com/download` (chọn bản Windows amd64), giải nén `caddy.exe` vào một thư mục cố định trên máy chủ, vd `C:\caddy\`.
- 2 Copy file `deploy/Caddyfile` (có sẵn trong repo mã nguồn) vào cùng thư mục `C:\caddy\`.
- 3 Đảm bảo máy chủ chính (chế độ Máy chủ trong app) đang chạy, nghe cổng 8765 — kiểm tra ở tab Server.
- 4 Mở PowerShell **với quyền Administrator** tại `C:\caddy\`, chạy thử trước:

```
.\caddy.exe run --config .\Caddyfile
```

- 5 Nếu chạy thử ổn (không báo lỗi, thấy dòng log xin chứng chỉ thành công), dừng lại (Ctrl+C) rồi cài làm **dịch vụ Windows** để tự chạy nền, tự khởi động lại cùng máy:

```
.\caddy.exe install --config (Resolve-Path .\Caddyfile)
```

- 6 Kiểm tra: mở trình duyệt trên máy khác (ngoài mạng CDC, vd dùng 4G) truy cập `https://cdc-hp.io.vn/health` — phải thấy phản hồi JSON (hoặc yêu cầu mật khẩu nếu máy chủ đã đặt), không phải lỗi kết nối.

7. Cập nhật cấu hình sau khi đã chạy

7.1 Google Apps Script (chuyển tiếp trực tiếp)

script.google.com → project đang dùng → Project Settings → Script Properties:

Thuộc tính	Giá trị
MAIN_SERVER_URL	https://cdc-hp.io.vn (không cần ghi cổng)
MAIN_SERVER_PASSWORD	Đúng mật khẩu máy chủ đã đặt ở Mục 5

7.2 Máy trạm quản trị ở xa

- 1
- Mở app → "Kết nối máy chủ LAN".
- 2
- Đổi "Địa chỉ máy chủ" từ IP LAN (vd http://192.168.1.10:8765) thành https://cdc-hp.io.vn .
- 3
- Bấm "Kiểm tra kết nối" để xác nhận trước khi Lưu.

Máy trạm vẫn dùng đúng bản cài GiamSatDichBenh-Admin-Setup-*.exe như trong LAN — chỉ khác địa chỉ nhập vào, không cần cài lại hay build riêng.

8. Xử lý sự cố thường gặp

Hiện tượng	Nguyên nhân thường gặp
Caddy báo lỗi xin chứng chỉ (ACME)	DNS chưa trả đúng/chưa lan truyền xong (đợi thêm), hoặc cổng 80 chưa mở đúng tới máy chủ (Let's Encrypt xác thực qua cổng 80 trước khi cấp chứng chỉ 443).
Truy cập từ ngoài bị timeout	Port forward sai IP nội bộ, hoặc Windows Firewall chưa mở 80/443, hoặc router có thêm lớp NAT/firewall khác (double NAT) cần kiểm tra thêm.
Truy cập được nhưng báo lỗi 502	Máy chủ chính (cổng 8765) chưa chạy hoặc đã dừng — mở app, khởi động lại server ở tab Server.
Muốn đổi máy chủ chính sau này	Dùng tính năng "Chuyển máy chủ" (Tài liệu 2/5) trên máy cũ trước, sau đó lặp lại Mục 3-6 ở tài liệu này trên máy mới với cùng domain.